維護組態程序

StorageGRID 11.7

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-117/sg6000/upgrading-santricity-os-on-storage-controllers-using-grid-manager-sg6000.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

維護組態程序 1
升級SANtricity 儲存控制器上的作業系統 1
使用SANtricity 《支援系統管理程式》升級磁碟機韌體 8
開啟和關閉控制器識別LED 13
在資料中心找到控制器 14
開啟和關閉電源控制器 15
變更SG6000-CN-控制器的連結組態 20

維護組態程序

升級SANtricity 儲存控制器上的作業系統

為了確保儲存控制器發揮最佳功能、您必須升級SANtricity 至符合StorageGRID 您的不合格產品資格的最新版作業系統維護版本。

請參閱 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）" 判斷您應該使用的版本。

從下載新的 SANtricity OS 軟體檔案 "NetApp下載：StorageGRID NetApp產品"。

根據SANtricity 目前安裝的版本、使用下列其中一個程序：

- 如果儲存控制器使用SANtricity 的是更新版本的作業系統08.42.20.00（11.42）、請使用Grid Manager執行升級。

  "使用SANtricity Grid Manager升級儲存控制器上的作業系統"

- 如果儲存控制器使用SANtricity 的是版本早於08.42.20.00（11.42）的更新版、請使用維護模式來執行升級。

  "使用SANtricity 維護模式升級儲存控制器上的作業系統"

> 升級SANtricity 儲存應用裝置的支援功能時、您必須遵循StorageGRID 本文檔中的說明。如果您使用任何其他指示、您的應用裝置可能無法運作。

使用SANtricity Grid Manager升級儲存控制器上的作業系統

對於目前使用SANtricity 不支援更新版本的儲存控制器、您必須使用Grid Manager進行升級。

開始之前

- 您已諮詢 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）" 確認您用於升級的 SANtricity 作業系統版本與您的應用裝置相容。
- 您擁有 "維護或根存取權限"。
- 您將使用登入Grid Manager "支援的網頁瀏覽器"。
- 您有資源配置通關密碼。
- 您可以存取 "NetApp下載：StorageGRID NetApp產品"。

關於這項工作

在完成 SANtricity OS 升級程序之前、您無法執行其他軟體更新（ StorageGRID 軟體升級或 Hotfix ）。如果您在StorageGRID 完成更新程序之前嘗試啟動修補程式或更新版的功能、SANtricity 您會被重新導向SANtricity 到「更新版更新版」頁面。

直到成功將更新套用至所有已選擇進行升級的適用節點為止、此程序才會完成SANtricity 。在SANtricity 每個節點上（依序）載入不一致的作業系統可能需要30分鐘以上、而重新啟動StorageGRID 每個不一致的儲存設備可能需要90分鐘。您網格中任何不使用 SANtricity OS 的節點都不會受到此程序的影響。

下列步驟僅適用於使用Grid Manager執行升級的情況。當控制器使用早於 08.42.20.00 （ 11.42 ）的 SANtricity 作業系統時、無法使用 Grid Manager 來升級應用裝置中的儲存控制器。

此程序會自動將NVSRAM升級 至SANtricity 與更新版有關的最新版本。您不需要套用個別的 NVSRAM 升級檔案。

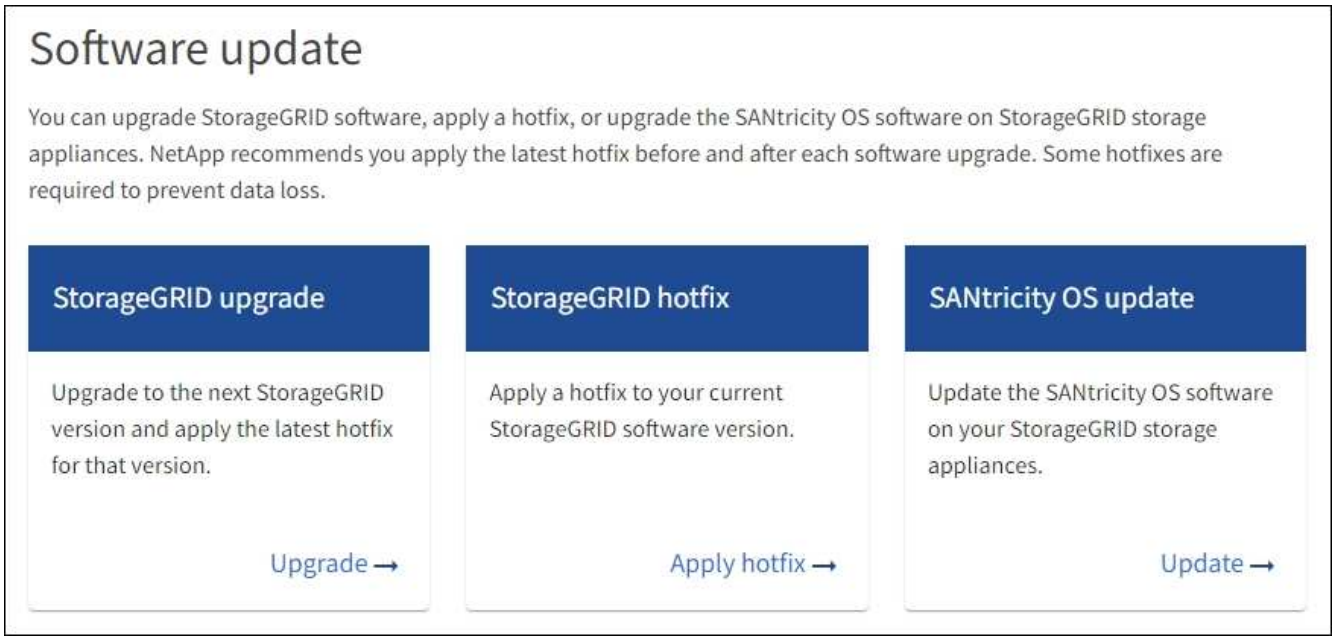
在開始此程序之前、請務必套用最新的 StorageGRID Hotfix 。請參閱 "修復程序StorageGRID" 以取得詳細資料。

步驟

1. [[download-SANtricity -OS]] 從下載新的 SANtricity OS 軟體檔案 "NetApp下載：StorageGRID NetApp產品"。

   請務必為SANtricity 儲存控制器選擇適用的作業系統版本。

2. 選擇*維護*>*系統*>*軟體更新*。



3. 在「更新作業系統」區段中、選取*更新*。SANtricity

   隨即出現 SANtricity OS 升級頁面、並列出每個應用裝置節點的詳細資料、包括：

   - 節點名稱
   - 網站
   - 應用裝置機型
   - SANtricity OS 版本
   - 狀態
   - 上次升級狀態

4. 查看表中所有可升級設備的資訊。確認所有儲存控制器的狀態均為 * 標稱 * 。如果任何控制器的狀態為 * 不明 * 、請前往 * 節點 * > ***appliance node*** > * 硬體 * 調查並解決此問題。

5. 選取您從 NetApp 支援網站 下載的 SANtricity OS 升級檔案。

   a. 選擇*瀏覽*。

   b. 找出並選取檔案。

   c. 選取*「Open*（開啟*）」。

   檔案已上傳並驗證。驗證程序完成後、檔案名稱會在 * 瀏覽 * 按鈕旁顯示綠色核取記號。請勿變更檔案名稱、因為它是驗證程序的一部分。

6. 輸入資源配置密碼短語、然後選取 * 繼續 * 。

   此時會出現一個警告方塊、指出當重新啟動升級的節點上的服務時、瀏覽器的連線可能會暫時中斷。

7. 選擇 * 是 * 、將 SANtricity OS 升級檔案登入主要管理節點。

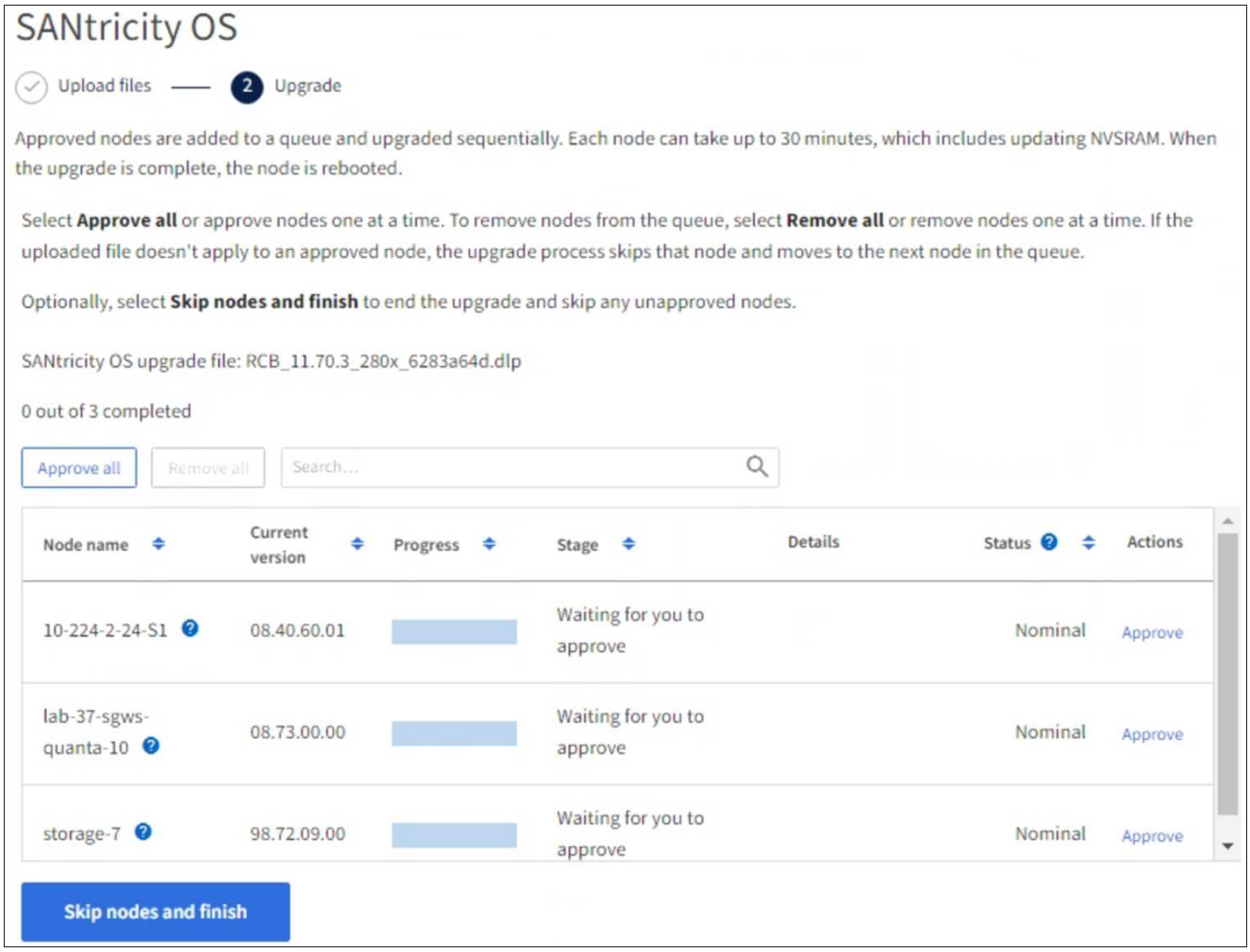
   當作業系統升級開始時SANtricity ：

   a. 執行健全狀況檢查。此程序會檢查沒有節點的狀態是否為「Needs Attention（需要注意）」。

      > 如果報告了任何錯誤、請解決這些錯誤、然後再次選取* Start*（開始*）。

   b. 畫面會出現「更新作業系統」進度表。SANtricity此表顯示網格中的所有儲存節點、以及每個節點的目前升級階段。

      > 下表顯示所有應用裝置儲存節點。不會顯示軟體型儲存節點。對於所有需要升級的節點、請選取* Approve *。



8. 您也可以選擇以遞增或遞減順序排序節點清單：
   - 節點名稱
   - 目前版本
   - 進度
   - 階段
   - 狀態

   您也可以在「搜尋」方塊中輸入字詞、以搜尋特定節點。

9. 核准已準備好新增至升級佇列的網格節點。核准的節點一次升級一個。

> 請勿核准應用裝置儲存節點的 SANtricity OS 升級、除非您確定該節點已準備好要停止並重新開機。當某個節點上的更新獲得核准時、該節點上的服務會停止、升級程序也會開始。SANtricity之後、當節點完成升級時、應用裝置節點會重新開機。這些作業可能會造成與節點通訊的用戶端服務中斷。

   - 選取 * 全部核准 * 按鈕、將所有儲存節點新增至 SANtricity OS 升級佇列。

> 如果節點的升級順序很重要、請一次核准一個節點或節點群組、並等到每個節點上的升級完成後再核准下一個節點。

- 選取一或多個*核准*按鈕、將一個或多個節點新增至SANtricity 「支援作業系統」升級佇列。如果狀態不是標稱的、則會停用 * 核准 * 按鈕。

  選擇* Approve（核准）*之後、升級程序會決定是否可以升級節點。如果節點可以升級、則會將其新增至升級佇列。

對於某些節點、所選的升級檔案並非刻意套用、您可以在不升級這些特定節點的情況下完成升級程序。非刻意升級的節點會顯示完成階段（嘗試升級）、並在詳細資料欄中列出節點未升級的原因。

10. 如果您需要從SANtricity 「支援作業系統」升級佇列中移除節點或所有節點、請選取「移除」或「全部移除」。

    當階段的進度超過「佇列」時、*移除*按鈕會隱藏、您將無法再從SANtricity 「支援」作業系統升級程序中移除節點。

11. 請稍候SANtricity 、將更新版套用至每個核准的網格節點。

    - 如果應用 SANtricity OS 升級時有任何節點顯示錯誤階段、則表示節點的升級失敗。在技術支援的協助下、您可能需要將設備置於維護模式才能恢復。
    - 如果節點上的韌體太舊、無法使用 Grid Manager 進行升級、則節點會顯示錯誤階段、其中包含您必須使用維護模式來升級節點上的 SANtricity OS 的詳細資料。若要解決此錯誤、請執行下列步驟：
      i. 在SANtricity 顯示錯誤階段的節點上、使用維護模式來升級支援的作業系統。
      ii. 使用Grid Manager重新啟動並完成SANtricity 更新。

    當所有核准節點上的 SANtricity OS 升級完成時、 SANtricity OS 升級進度表會關閉、綠色橫幅會顯示已升級的節點數、以及升級完成的日期和時間。

12. 如果節點無法升級、請記下「詳細資料」欄中顯示的原因、然後採取適當的行動。

    除非您核准所有列出的儲存節點上的作業系統升級、否則無法完成此作業系統升級程序。SANtricity SANtricity

理由	建議採取的行動
儲存節點已升級。	無需採取進一步行動。
不適用於此節點的作業系統升級SANtricity 。	節點沒有可由 StorageGRID 系統管理的儲存控制器。完成升級程序、而不升級顯示此訊息的節點。
作業系統檔案與此節點不相容SANtricity 。	節點需要的 SANtricity OS 檔案與您選取的檔案不同。完成目前的升級之後、請下載SANtricity 節點適用的正確的作業系統檔案、然後重複升級程序。

13. 如果您想要結束核准節點並返回SANtricity 到「支援更新作業系統」頁面、以便上傳新SANtricity 的作業系統檔案、請執行下列步驟：

    a. 選擇*跳過節點和完成*。

       系統會出現一則警告、詢問您是否確定要在不升級所有適用節點的情況下完成升級程序。

b. 選擇*確定*以返回* SANtricity 不支援作業系統*頁面。

c. 當您準備好繼續核准節點時、 下載 SANtricity 作業系統 以重新啟動升級程序。

> 節點已核准並升級、但沒有錯誤、仍會繼續升級。

14. 對於需要不同SANtricity 的更新檔的任何節點、請重複此升級程序。

> 對於狀態為「Needs Attention（需要注意）」的任何節點、請使用維護模式來執行升級。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

"使用SANtricity 維護模式升級儲存控制器上的作業系統"

使用**SANtricity** 維護模式升級儲存控制器上的作業系統

若儲存控制器目前使用SANtricity 的是08.42.20.00（11.42）之前版本的作業系統、您必須使用維護模式程序來套用升級。

開始之前

- 您已諮詢 "NetApp互通性對照表工具IMT （不含）" 確認您用於升級的 SANtricity 作業系統版本與您的應用裝置相容。
- 如果 StorageGRID 應用裝置是在 StorageGRID 系統中執行、您已將 SG6000-CN 控制器放入 "維護模式"。

> 維護模式會中斷與儲存控制器的連線。

關於這項工作

請勿一次在多個 StorageGRID 應用裝置上的 E 系列控制器中升級 SANtricity OS 或 NVSRAM 。

> 視StorageGRID 部署模式和ILM原則而定、一次升級多個不適用的應用裝置可能會導致資料無法使用。

步驟

1. 確認產品已裝入 "維護模式"。
2. 從服務型筆記型電腦存取SANtricity 「NetApp系統管理程式」並登入。
3. 將全新SANtricity 的SKETOS軟體檔案和NVSRAM/檔案下載到管理用戶端。

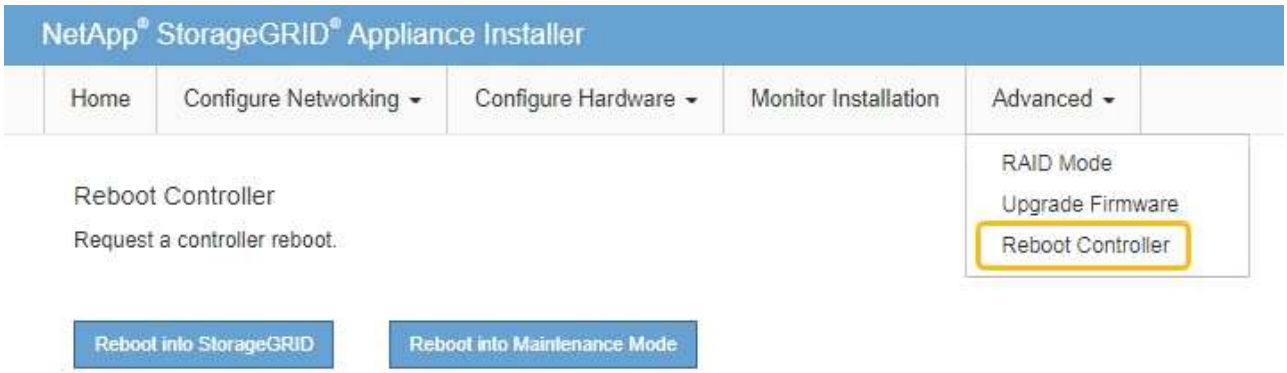
> NVSRAM/SRAM/SRAM/VRAM/VRAM/VRAM/VRA StorageGRID請勿使用標準的 NVSRAM 下載。

4. 請遵循_升級SANtricity 支援資訊指南或SANtricity 《支援支援支援服務》中的說明、升級韌體和NVSRAM.

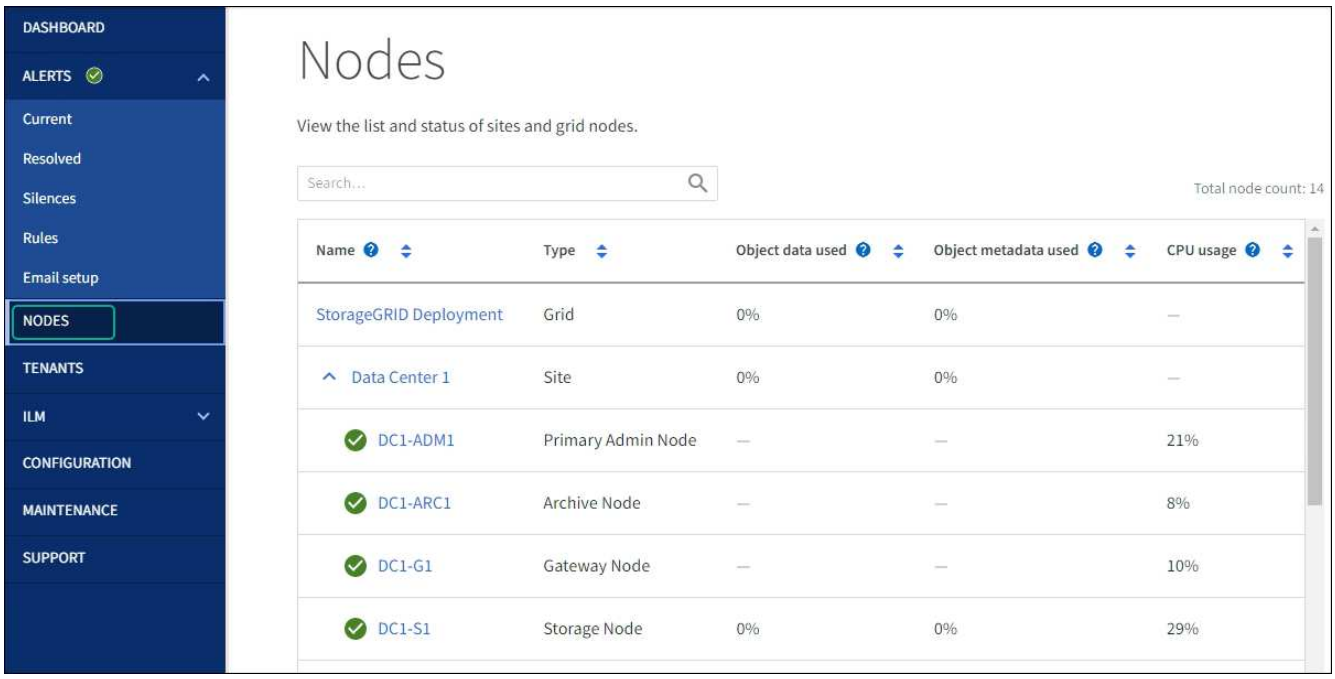
> 立即啟動升級檔案。請勿延遲啟動。

5. 如果此程序順利完成、而且您有其他程序可在節點處於維護模式時執行、請立即執行。完成後、或是遇到任何故障並想要重新啟動時、請選取*進階*>*重新啟動控制器*、然後選取下列其中一個選項：

   - 選擇*重新開機StorageGRID 至S編*
   - 選取*重新開機進入維護模式*、以重新啟動控制器、使節點保持維護模式。如果您在程序期間遇到任何失敗、並想要重新啟動、請選取此選項。節點完成重新開機至維護模式後、請從失敗程序的適當步驟重新啟動。



裝置重新開機和重新加入網格可能需要20分鐘的時間。若要確認重新開機已完成、且節點已重新加入網格、請返回Grid Manager。節點頁面應顯示正常狀態（綠色核取記號圖示） 節點名稱左側）、表示應用裝置節點沒有作用中警示、且節點已連線至網格。



相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

"使用SANtricity Grid Manager升級儲存控制器上的作業系統"

使用SANtricity 《支援系統管理程式》升級磁碟機韌體

升級應用裝置磁碟機上的韌體、確保您擁有所有最新功能和錯誤修正。

開始之前

- 儲存應用裝置的狀態為「最佳」。
- 所有磁碟機均處於最佳狀態。
- 您安裝的是與您的版本相同的最新SANtricity 版的更新版《系統管理程式StorageGRID 》。
- 如果您正在執行離線升級、您就擁有了 "已將 StorageGRID 應用裝置置於維護模式"。

> 當處於維護模式時、儲存控制器的 I/O 活動會停止、以確保破壞性儲存作業安全無虞。

> 請勿一次在多個 StorageGRID 應用裝置上升級磁碟機韌體。這樣做可能會導致資料無法使用、視您的部署模式和 ILM 原則而定。

關於這項工作

您可以使用兩種方法來升級應用裝置磁碟機韌體：

- 線上 * ：當設備執行 I/O （輸入 / 輸出作業）時、每次升級一個磁碟機。此方法不需要您將產品置於維護模式。不過、系統效能可能會受到影響、而且可能比離線方法花費數小時的時間。

> 屬於沒有備援磁碟區的磁碟機必須使用離線方法進行更新。離線方法應用於任何與快閃讀取快取相關的磁碟機（例如 SG6060 中的 SSD 磁碟機）、或任何目前降級的集區或磁碟區群組。

- 離線 * ：當設備處於維護模式時、磁碟機會平行升級。如果集區或磁碟區群組不支援備援或降級、您必須使用離線方法來升級磁碟機韌體。離線方法只會在要升級的磁碟機上停止所有 I/O 活動時、才會升級韌體。您必須將節點置於維護模式、以停止任何要升級的磁碟機上的所有 I/O 。

離線方法比線上方法更快、當單一應用裝置中的許多磁碟機需要升級時、速度也會大幅加快。不過、它需要將節點從服務中移出、這可能需要排程維護時間和監控進度。請選擇最適合您作業程序的方法、以及需要升級的磁碟機數量。

> SG6060 中有兩種類型的磁碟機： SSD 和 HDD 。您必須使用離線方法來升級 SSD 上的韌體。您可以使用線上或離線方法來升級 HDD 上的韌體。

步驟

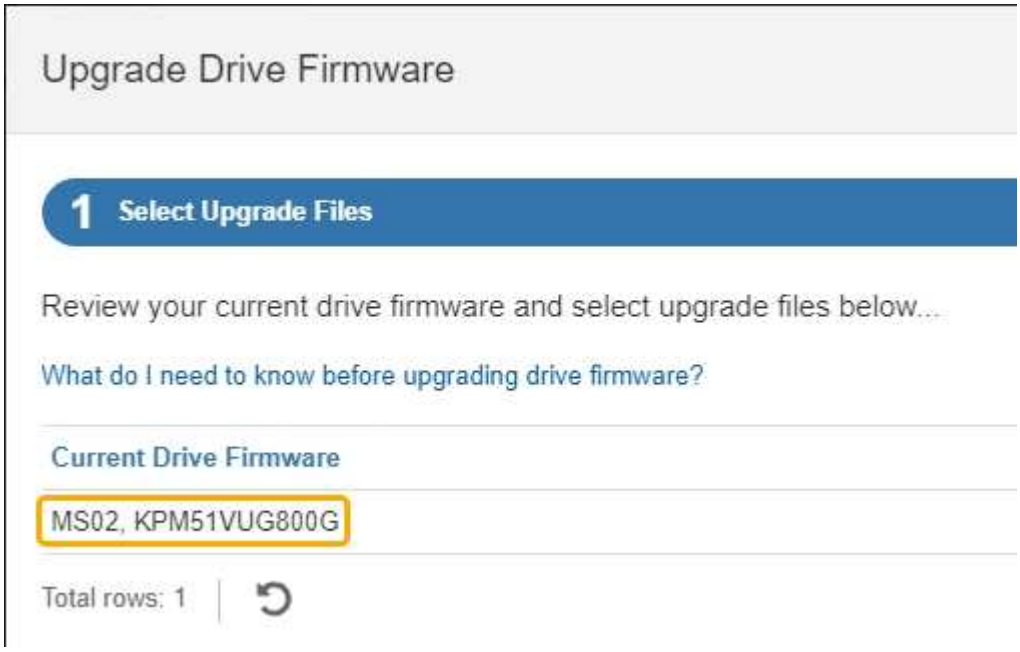
1. 如果您正在執行離線升級、請確認應用裝置已進入 "維護模式"。
2. 使用SANtricity 下列其中一種方法來存取《系統管理程式》：
   - 使用StorageGRID 《Suse安裝程式》、然後選取*進階*>* SANtricity 《系統管理員*》
   - 使用 Grid Manager 並選擇 * 節點 * > ***Storage Node*** > * SANtricity System Manager*
   - 瀏覽至儲存控制器 IP ： + 、以使用 SANtricity 系統管理員 **`https://`*`Storage_Controller_IP`***
3. 如SANtricity 有需要、請輸入「系統管理員」管理員使用者名稱和密碼。
4. 驗證儲存應用裝置中目前安裝的磁碟機韌體版本：

a. 從「系統管理程式」選取*支援*>*升級中心*。SANtricity

b. 在「磁碟機韌體升級」下、選取*「開始升級*」。

「升級磁碟機韌體」頁面會顯示目前安裝的磁碟機韌體檔案。

c. 請注意「目前磁碟機韌體」欄中的目前磁碟機韌體版本和磁碟機識別碼。



在此範例中：

- 磁碟機韌體版本為* MS02*。
- 磁碟機識別碼為* KPM51VUG800G*。

選取「Associated Drives（相關磁碟機）」欄中的「View drives*（檢視磁碟機*）」、以顯示這些磁碟機安裝在儲存設備中的位置。

a. 關閉升級磁碟機韌體視窗。

5. 下載並準備可用的磁碟機韌體升級：

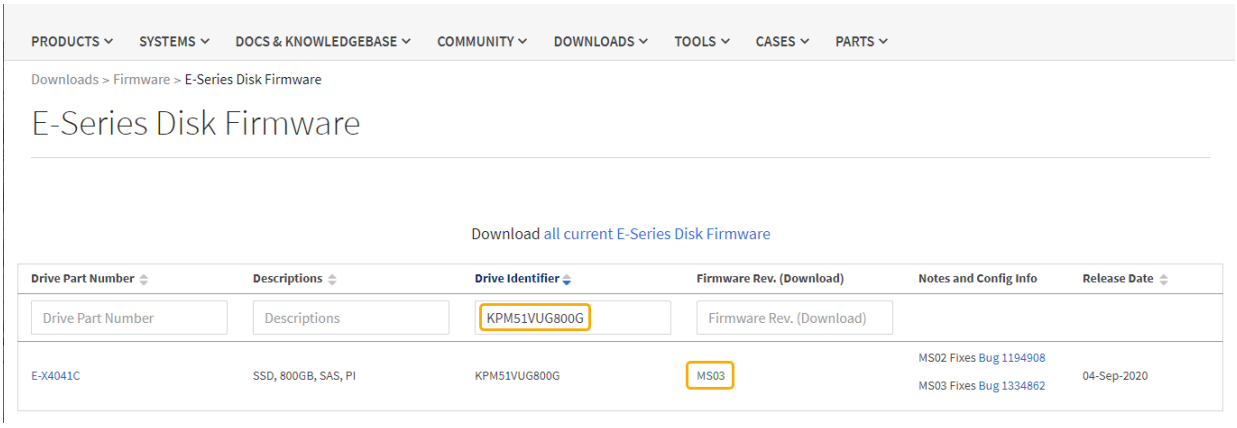
a. 在「磁碟機韌體升級」下、選取「* NetApp支援*」。

b. 在 NetApp 支援網站 上、選取 * 下載 * 索引標籤、然後選取 * E 系列磁碟機韌體 * 。

隨即顯示E系列磁碟韌體頁面。

c. 搜尋儲存設備中安裝的每個*磁碟機識別碼*、並確認每個磁碟機識別碼都有最新的韌體版本。

- 如果韌體版本不是連結、則此磁碟機識別碼具有最新的韌體版本。
- 如果列出一個磁碟機識別碼的一個或多個磁碟機零件編號、則這些磁碟機可以進行韌體升級。您可以選取任何連結來下載韌體檔案。



d. 如果列出較新的韌體版本、請選取韌體版本中的連結（下載）欄下載 `.zip` 包含韌體檔案的歸檔。

e. 從Support網站擷取（解壓縮）您下載的磁碟機韌體歸檔檔案。

6. 安裝磁碟機韌體升級：

a. 在「驅動器韌體升級」下的「系統管理程式」中、選取「開始升級」SANtricity 。

b. 選取*瀏覽*、然後選取您從Support網站下載的新磁碟機韌體檔案。

磁碟機韌體檔案的檔案名稱類似於+ `D_HUC101212CSS600_30602291_MS01_2800_0002.dlp`。

您最多可以選取四個磁碟機韌體檔案、一次一個。如果多個磁碟機韌體檔案與同一個磁碟機相容、您會收到檔案衝突錯誤。決定要用於升級的磁碟機韌體檔案、然後移除另一個。

c. 選擇*下一步*。

*選取磁碟機*會列出您可以使用所選韌體檔案進行升級的磁碟機。

僅顯示相容的磁碟機。

所選磁碟機的韌體會出現在 * 建議的韌體 * 欄中。如果您必須變更此韌體、請選取*上一步*。

d. 選取您要執行的升級類型：

- * 線上升級所有磁碟機 * —在儲存陣列處理 I/O 時、升級可支援韌體下載的磁碟機選擇此升級方法時、您不需要停止使用這些磁碟機的相關磁碟區 I/O 。

  線上升級所需時間可能比離線升級長幾小時。

- * 離線升級所有磁碟機（平行） * —只有在使用磁碟機的任何磁碟區上停止所有 I/O 活動時、才能升級支援韌體下載的磁碟機。

您必須先將產品置於維護模式、才能使用此方法。您應該使用 * 離線 * 方法來升級磁碟機韌體。

如果您想要使用離線（平行）升級、除非您確定裝置處於維護模式、否則請勿繼續。如果在啟動離線磁碟機韌體更新之前未將裝置置於維護模式、可能會導致資料遺失。

1. 在表格的第一欄中、選取您要升級的磁碟機。

最佳實務做法是將同一機型的所有磁碟機升級至相同的韌體版本。

2. 選擇* Start*（開始*）、然後確認您要執行升級。

   如果您需要停止升級、請選取*停止*。目前正在進行的任何韌體下載均已完成。任何尚未開始的韌體下載都會取消。

   > ⚠ 停止磁碟機韌體升級可能會導致資料遺失或磁碟機無法使用。

3. （選用）若要查看已升級項目的清單、請選取*儲存記錄*。

   記錄檔會以名稱儲存在瀏覽器的下載資料夾中 `latest-upgrade-log-timestamp.txt`。

   如果在升級程序期間發生下列任何錯誤、請採取適當的建議行動。

   - 指派磁碟機失敗

     故障的原因之一可能是磁碟機沒有適當的簽名。確定受影響的磁碟機是授權的磁碟機。如需詳細資訊、請聯絡技術支援部門。

     更換磁碟機時、請確定更換磁碟機的容量等於或大於您要更換的故障磁碟機。

   您可以在儲存陣列接收I/O時更換故障磁碟機

   - 檢查儲存陣列
     - 確定已將IP位址指派給每個控制器。
     - 確保連接至控制器的所有纜線均未損壞。
     - 確定所有纜線都已緊密連接。
   - 整合式熱備援磁碟機

     您必須先修正此錯誤狀況、才能升級韌體。

   - *不完整的Volume Groups *

     如果一個或多個Volume群組或磁碟集區不完整、您必須先修正此錯誤狀況、才能升級韌體。

   - 目前在任何磁碟區群組上執行的獨佔作業（背景媒體/同位元檢查除外）

     如果正在進行一或多個專屬作業、則必須先完成作業、才能升級韌體。使用System Manager來監控作業進度。

   - 遺失磁碟區

     您必須先修正遺失的磁碟區狀況、才能升級韌體。

   - 任一控制器的狀態不是**Optimal**（最佳）

     其中一個儲存陣列控制器需要注意。必須先修正此狀況、才能升級韌體。

   - 控制器物件圖表之間的儲存分割資訊不相符

     驗證控制器上的資料時發生錯誤。請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- * SPM驗證資料庫控制器檢查失敗*

  控制器上發生儲存分割區對應資料庫錯誤。請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- 組態資料庫驗證（如果儲存陣列的控制器版本支援）

  控制器上發生組態資料庫錯誤。請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- * MEL相關檢查*

  請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- 過去**7**天內報告了超過**10**個的「轉譯資訊」或「關鍵**MEL**」事件

  請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- 過去**7**天內報告超過**2**頁**2C**重大**MEL**事件

  請聯絡技術支援部門以解決此問題。

- 過去**7**天內報告超過**2**個降級磁碟機通道嚴重**MEL**事件

  請聯絡技術支援部門以解決此問題。

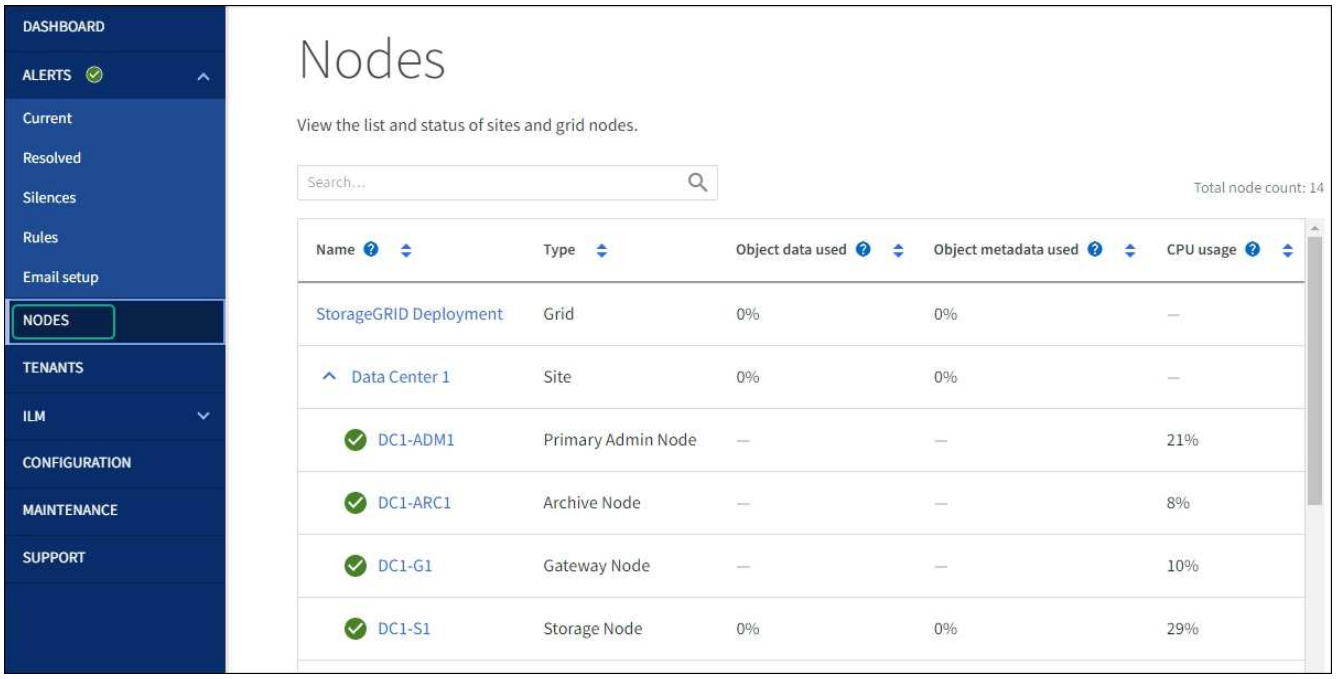
- 過去**7**天內有**4**個以上的重要**MEL**項目

  請聯絡技術支援部門以解決此問題。

4. 如果您使用的是 * 離線 * 升級、且此程序已成功完成、請在節點處於維護模式時執行任何其他維護程序。完成後、或是遇到任何故障並想要重新啟動、請前往 StorageGRID 應用裝置安裝程式、然後選取 * 進階 * > * 重新開機控制器 * 。然後選取下列其中一個選項：

   - 選取 * 重新開機至 StorageGRID * 。
   - 選取 * 重新開機至維護模式 * 以重新啟動控制器、並將節點保持在維護模式。如果程序期間發生任何故障、而您想重新開始、請選取此選項。節點完成重新開機至維護模式後、請從失敗程序的適當步驟重新啟動。

     裝置重新開機和重新加入網格可能需要20分鐘的時間。若要確認重新開機已完成、且節點已重新加入網格、請返回Grid Manager。節點頁面應顯示正常狀態（綠色核取記號圖示） 節點名稱左側）、表示應用裝置節點沒有作用中警示、且節點已連線至網格。



開啟和關閉控制器識別LED

控制器正面和背面的藍色識別LED可開啟、以協助在資料中心找到應用裝置。

開始之前

您擁有要識別的控制器的 BMC IP 位址。

步驟

1. 存取控制器BMC介面。
2. 選擇*伺服器識別*。

   已選取識別 LED 的目前狀態。

3. 選取 * 開啟 * 或 * 關閉 * 、然後選取 * 執行動作 * 。

   當您選擇 * 開啟 * 時、產品正面（圖示）和背面的藍色識別 LED 燈會亮起。

如果控制器上安裝了擋板、可能很難看到正面的識別LED。

4. 視需要開啟和關閉 LED 。

相關資訊

"驗證要更換的Fibre Channel HBA"

"在資料中心找到控制器"

"存取BMC介面"

在資料中心找到控制器

找到控制器、以便執行硬體維護或升級。

開始之前

- 您已確定需要維護的控制器。

  （選用）若要協助找出資料中心中的控制器、請開啟藍色識別LED。

  "開啟和關閉控制器識別LED"

步驟

1. 在資料中心尋找需要維護的控制器。
   - 在控制器正面或背面尋找亮起的藍色識別LED。

     前面的識別LED位於控制器前擋板後面、可能很難看出是否安裝了擋板。

   - 檢查附加在每個控制器正面的標記、以取得相符的零件編號。
2. 如果安裝了控制器前擋板、請將其卸下、以存取前面板控制項和指示燈。
3. 選用：如果您使用藍色識別LED來尋找控制器、請將其關閉。
   - 按下控制器前面板上的識別LED開關。
   - 使用控制器BMC介面。

"開啟和關閉控制器識別LED"

相關資訊

"移除Fibre Channel HBA"

"從機櫃或機架上卸下SG6000-CN.控制器"

"關閉SG6000-CN.控制器"

開啟和關閉電源控制器

關閉**SG6000-CN.**控制器

關閉SG6000-CN-控制器以執行硬體維護。

開始之前

- 您已實際找到需要在資料中心進行維護的SG6000-CN.控制器。請參閱 "在資料中心找到控制器"。

關於這項工作

為了避免服務中斷、請在關閉控制器之前、確認所有其他儲存節點均已連接至網格、或在可接受服務中斷期間的排程維護期間關閉控制器。請參閱相關資訊 "監控節點連線狀態"。

> 如果您曾經使用過僅建立物件複本的ILM規則、則必須在排程的維護期間關閉控制器。否則、在此程序期間、您可能會暫時失去對這些物件的存取權。+查看資訊生命週期管理的物件管理資訊。

步驟

1. 關閉 SG6000-CN 控制器。

> 您必須輸入下列指定的命令、以控制裝置的關機。最佳做法是盡可能執行管制關機、以避免不必要的警示、確保完整記錄可用、並避免服務中斷。

   a. 如果您尚未登入網格節點、請使用 PuTTY 或其他 ssh 用戶端登入：
      i. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`
      ii. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：
      iii. 輸入下列命令以切換至root： `su -`
      iv. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

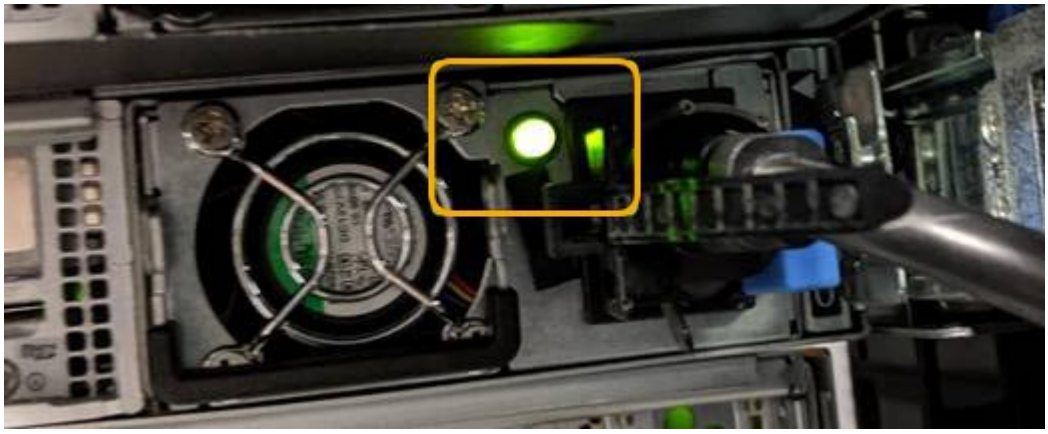
      當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。

   b. 關閉SG6000-CN-控制器：+ **`shutdown -h now`**

      此命令可能需要10分鐘才能完成。

2. 請使用下列其中一種方法來驗證SG6000-CN-控制器是否已關機：
   - 查看控制器正面的藍色電源LED、確認其已關閉。

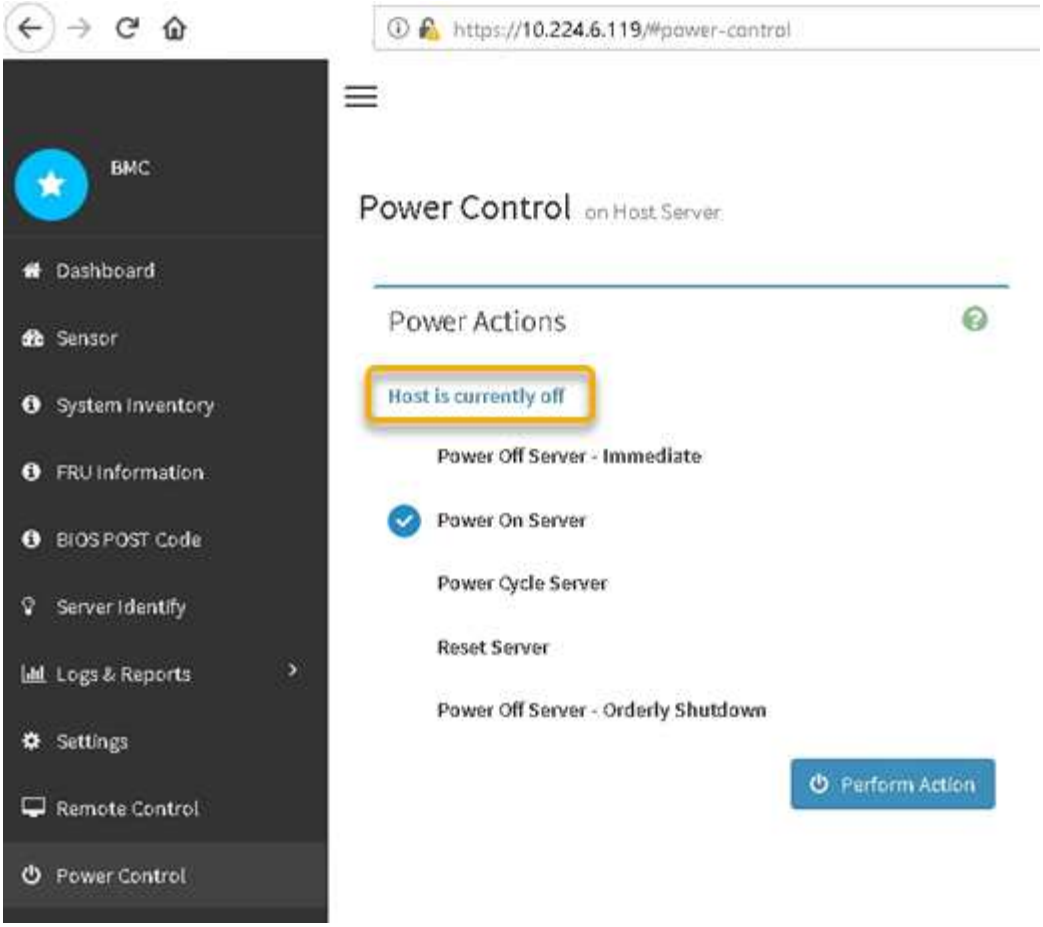
- 查看控制器背面兩個電源供應器上的綠色LED、確認它們以正常速度（約每秒一次閃爍）閃爍。



- 使用控制器BMC介面：
  i. 存取控制器BMC介面。

     "存取BMC介面"

  ii. 選擇*電源控制*。
  iii. 確認「Power Actions（電源動作）」表示主機目前已關閉。



相關資訊

"從機櫃或機架上卸下SG6000-CN.控制器"

開啟SG6000-CN-控制器電源、並確認運作正常

完成維護後、開啟控制器電源。

開始之前

- 您已將控制器安裝在機櫃或機架中、並已連接資料和電源線。

  "將SG6000-CN-控制器重新安裝到機櫃或機架中"

- 您已在資料中心實際找到控制器。

  "在資料中心找到控制器"

步驟

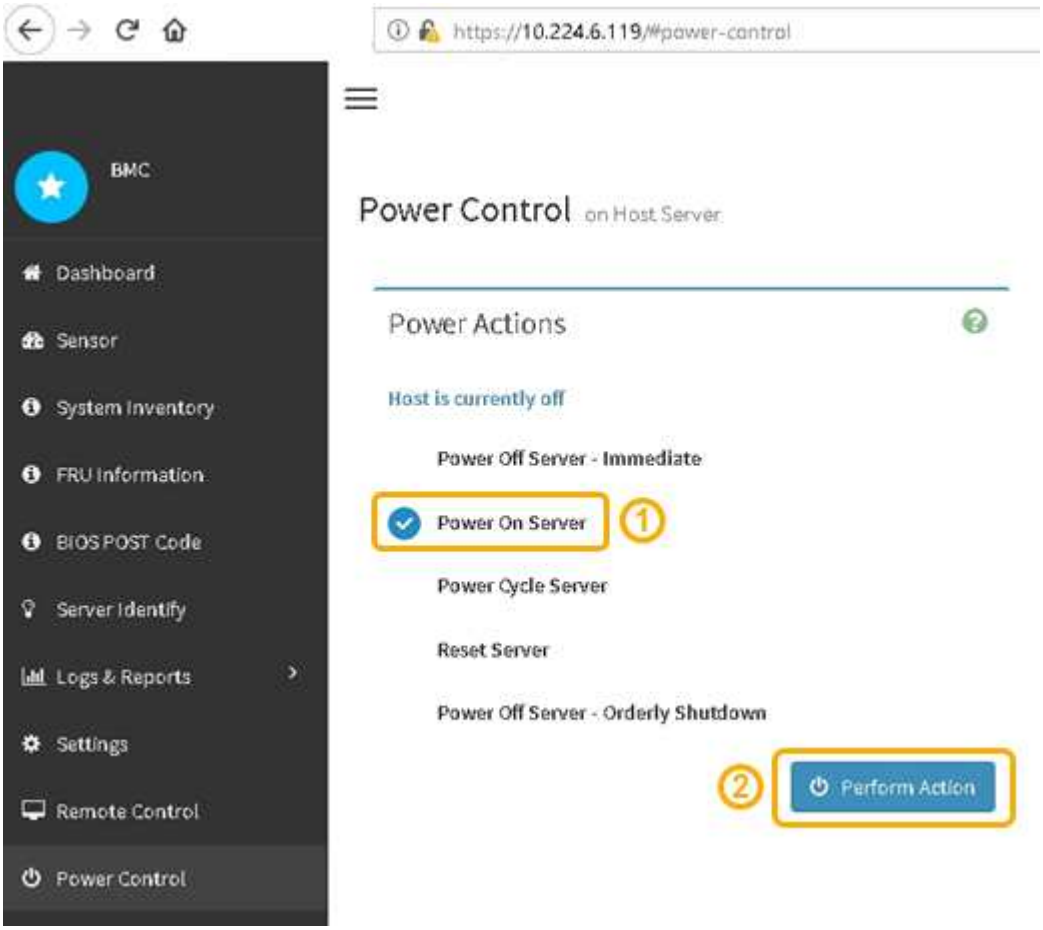
1. 開啟SG6000-CN-控制器電源、並使用下列其中一種方法監控控制器LED和開機代碼：

   - 按下控制器正面的電源開關。

- 使用控制器BMC介面：
  i. 存取控制器BMC介面。

     "存取BMC介面"

  ii. 選擇*電源控制*。
  iii. 選取*「Power On Server*」、然後選取*「Perform Action"（執行動作*）。



使用BMC介面來監控啟動狀態。

2. 確認應用裝置控制器顯示在Grid Manager中、且沒有警示。

控制器可能需要20分鐘才能在Grid Manager中顯示。

3. 確認新的SG6000-CN-控制器完全正常運作：

   a. 使用Putty或其他ssh用戶端登入網格節點：

      i. 輸入下列命令： `ssh admin@grid_node_IP`

      ii. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

      iii. 輸入下列命令以切換至root： `su -`

      iv. 輸入中所列的密碼 `Passwords.txt` 檔案：

      當您以root登入時、提示會從變更 `$` 至 `#`。

   b. 輸入下列命令並確認傳回預期的輸出：+ `cat /sys/class/fc_host/*/port_state`

      預期輸出：

```
Online
Online
Online
Online
```

      如果未傳回預期的輸出、請聯絡技術支援部門。

   c. 輸入下列命令並確認傳回預期的輸出：+ `cat /sys/class/fc_host/*/speed`

      預期輸出：

```
16 Gbit
16 Gbit
16 Gbit
16 Gbit
```

   + 如果未傳回預期的輸出、請聯絡技術支援部門。

   a. 在Grid Manager的「節點」頁面中、確定應用裝置節點已連線至網格、而且沒有任何警示。

      除非此應用裝置有綠色圖示、否則請勿將其他應用裝置節點離線。

4. 選用：安裝前擋板（如果已卸下前擋板）。

相關資訊

"檢視狀態指標"

變更SG6000-CN-控制器的連結組態

您可以變更SG6000-CN-控制器的乙太網路連結組態。您可以變更連接埠連結模式、網路連結模式及連結速度。

開始之前

本產品已經使用過 "已設定維護模式"。

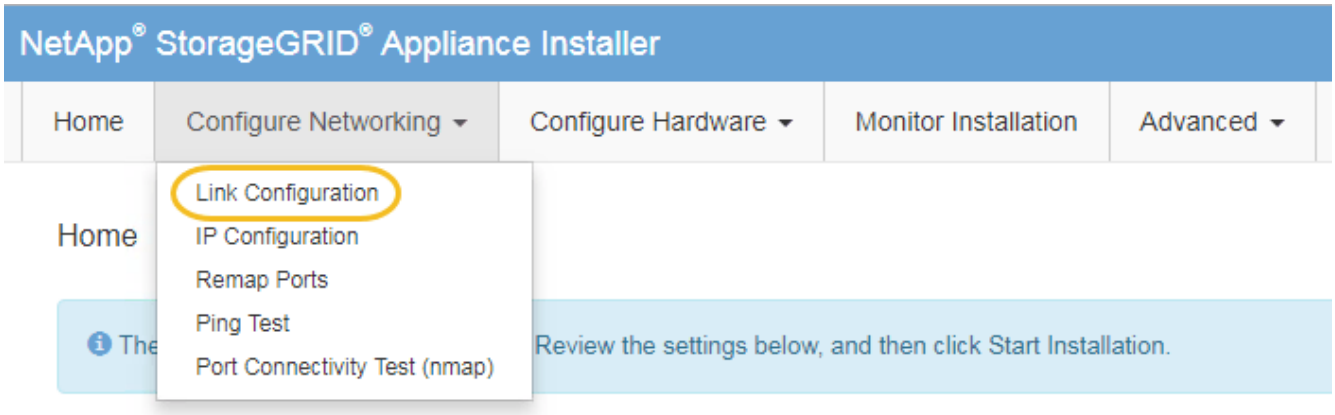
關於這項工作

變更SG6000-CN-控制器的乙太網路連結組態選項包括：

- 將*連接埠連結模式*從「固定」變更為「Aggregate」、或從「Aggregate」變更為「固定」
- 將*網路連結模式*從主動備份變更為LACP、或從LACP變更為主動備份
- 啟用或停用VLAN標記、或變更VLAN標記的值
- 變更連結速度。

步驟

1. 從《SectionAppliance安裝程式》StorageGRID 中、選取*「Configure Networking」（設定網路）>「 Link Configuration」（連結組態）。



2. [LINK_config_changes、start=2]]對連結組態進行所需的變更。

   如需選項的詳細資訊、請參閱 "設定網路連結"。

3. 當您對所選項目感到滿意時、請按一下「儲存」。

   > 如果您變更所連線的網路或連結、可能會失去連線。如果您在 1 分鐘內未重新連線、請使用指派給應用裝置的其他 IP 位址之一、重新輸入 StorageGRID 應用裝置安裝程式的 URL ：
   > `https://Appliance_Controller_IP:8443`

   如果您變更了VLAN設定、裝置的子網路可能已經變更。如果您需要變更應用裝置的IP位址、請遵循 "設定IP位址" 說明。

   "設定StorageGRID 靜態IP位址"

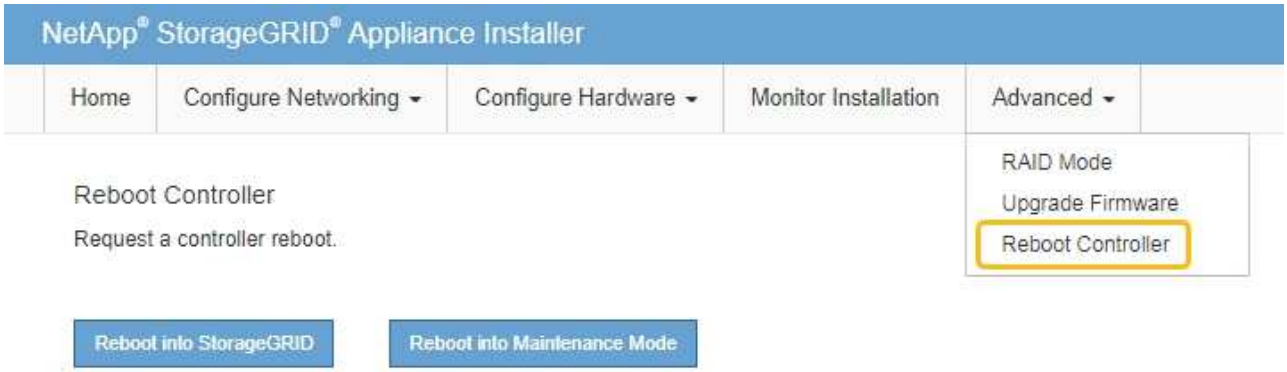
4. 從功能表中選取「組態網路>* Ping Test*」。

5. 使用Ping測試工具來檢查任何網路上的IP位址連線能力、這些網路可能會受到您在中所做的連結組態變更的影響 連結組態變更 步驟。

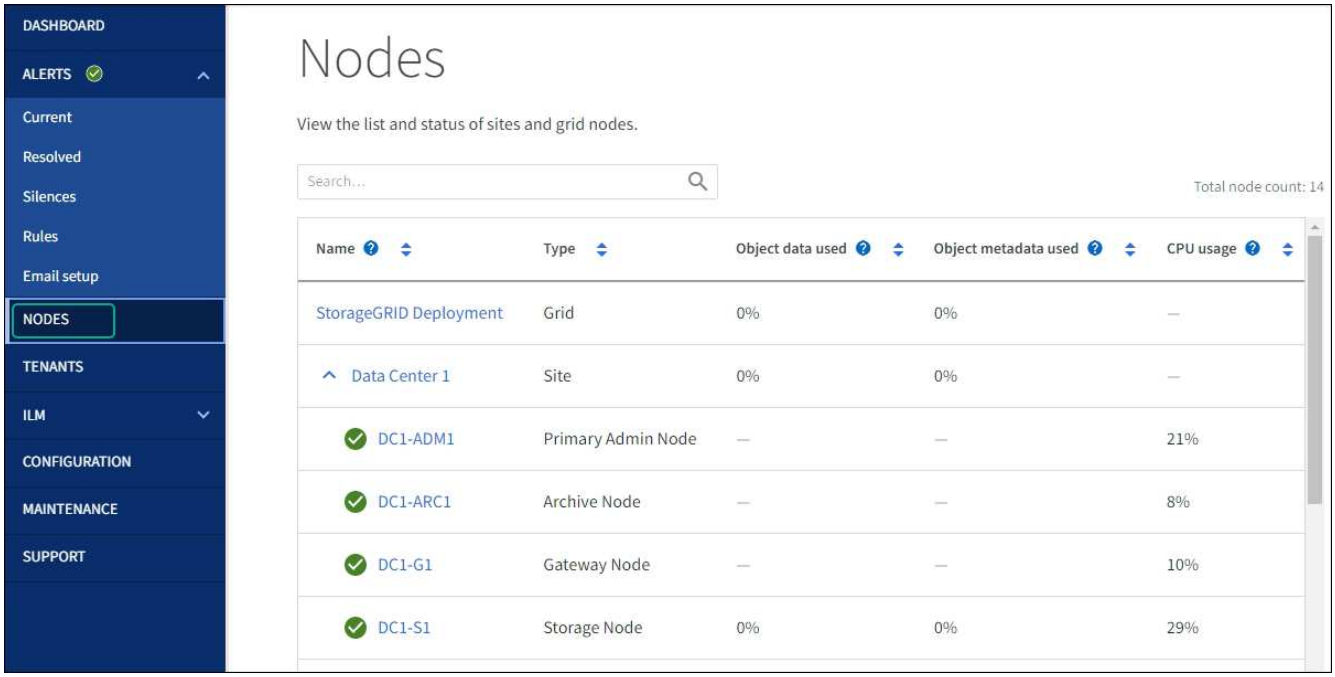
   除了您選擇執行的任何其他測試之外、請確認您可以ping通主要管理節點的Grid Network IP位址、以及至少一個其他儲存節點的Grid Network IP位址。如有必要、請返回 連結組態變更 步驟並修正任何連結組態問題。

6. 當您確信連結組態變更正常運作、而且節點處於維護模式時、您還有其他程序要執行時、請立即執行。完成後、或是遇到任何故障並想要重新啟動時、請選取*進階*>*重新啟動控制器*、然後選取下列其中一個選項：

   - 選擇*重新開機StorageGRID 至S編*
   - 選取*重新開機進入維護模式*、以重新啟動控制器、使節點保持維護模式。如果您在程序期間遇到任何失敗、並想要重新啟動、請選取此選項。節點完成重新開機至維護模式後、請從失敗程序的適當步驟重新啟動。



   裝置重新開機和重新加入網格可能需要20分鐘的時間。若要確認重新開機已完成、且節點已重新加入網格、請返回Grid Manager。「 * 節點 * 」頁面應顯示正常狀態（綠色核取記號圖示） 節點名稱左側）、表示應用裝置節點沒有作用中警示、且節點已連線至網格。



版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。